

1. 人赢

原本这题是链上版本，但是想了好久都不会低于 n^2 ，sad，只能稍微加强一下出出来了。

~~感觉样例2很良心啊，我当时想的时候好几个结论被这个样例叉了。~~

考虑树上祖先关系的两个点 $Fa_x = y$ ，若 $a_x = 0, a_y = 1$ ，那么将 a_x 设为 1 或者 a_y 设为 0 一定比原来更优，证明如下：

我们令 f_i 表示 i 的子孙中为 0 的个数， g_i 表示 i 的祖先中 1 的个数。

那么 $a_x \leftarrow 1$ 后，代价变化为 $f_x - g_x - 1$ ，如果不修改更优，即 $f_x - g_x - 1 > 0$ 。

再考虑 $a_y \leftarrow 0$ 的代价变化 $g_y - f_y - 1$ ，因为 $g_y \leq g_x$ ， $f_y \geq f_x$ ，所以若 $f_x - g_x - 1 > 0$ ，那么 $g_y - f_y - 1 < 0$ 。

这告诉我们，如果要修改一个 a_x 为 1，那么它的子孙应该都是 1，改成 0 同理。

因此记 $f_{i,j,0/1/2}$ 表示以 i 为根的子树中，修改了 j 次，并且包括 i 的子树都是 1、 i 不固定、 i 到根都是 0 的最小代价，那么只有在第三维从 $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 1$ 的转移才会产生代价，而因为此时只有将 0 改成 1 的操作，所以代价很好计算。

直接树形背包转移即可，时间复杂度 $\mathcal{O}(n^2)$ 。

常数很小，本地甚至 $n = 10000$ 都能在 1s 内通过。